KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 16-SE-501 INSTRUMENTAÇÃO**	**DATA DA REVISÃO: 26/09/2025**	Página 1 de 3

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Andre Andrade

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Desenhos elétricos unifilares e de interligações

Nota:conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	**26/09/2025**	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	23224	**26/09/2025**	DANIEL CASTRO	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	**26/09/2025**	GILBERTO RESENDE	
4	**Oficial de Isolamento**	22098	**26/09/2025**	ITALO RABELO OLIVEIRA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	**26/09/2025**	N/A	
6	**Operação**	22386	**26/09/2025**	MARCOS SILVA	
7	**Designado**	22578	**26/09/2025**	ANDRÉ ANDRADE	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	16-PH-LIT-501	Elétrica	DISJUNTOR 26 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 26 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
2	16-PH-LIT-502	Elétrica	DISJUNTOR 27 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 27 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
3	16-PH-LIT-503	Elétrica	DISJUNTOR 28 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 28 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
4	16-PH-LIT-504	Elétrica	DISJUNTOR 29 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 29 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
5	16-PH-LIT-505	Elétrica	DISJUNTOR 30 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 30 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
6	16-PH-LIT-506	Elétrica	DISJUNTOR 31 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 31 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
7	INSTRUMENTOS 16-TR-501	Elétrica	DISJUNTOR 28 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 28 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
8	INSTRUMENTOS 16-TR-502	Elétrica	DISJUNTOR 29 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 29 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
9	INSTRUMENTOS 16-AL-501	Elétrica	DISJUNTOR 02 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 2 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
10	INSTRUMENTOS 16-AL-502	Elétrica	DISJUNTOR 03 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 03 NO PAINEL 16-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
11	INSTRUMENTOS 16-AL-503	Elétrica	DISJUNTOR 04 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 04 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
12	INSTRUMENTOS 16-AL-504	Elétrica	DISJUNTOR 05 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 05 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
13	INSTRUMENTOS 16-AL-505	Elétrica	DISJUNTOR 06 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 06 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
14	INSTRUMENTOS 16-AL-506	Elétrica	DISJUNTOR 07 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 07 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
15	INSTRUMENTOS 16-FM-501	Elétrica	DISJUNTOR 17 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 17 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
16	INSTRUMENTOS 16-AIT-501	Elétrica	DISJUNTOR 17 NO 16-QA-501A DESENHO ELETRICO REF. MEL-16-QA-501-K-201	DESLIGAR O DISJUNTOR 17 NO PAINEL 15-QA-501 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
17	16-UH-502	Elétrica	GAVETA 8.1 NO 16-CM-502 DESENHO ELETRICO REF. ORT-16-CM-502-E-001	SOLICITAR OPERADOR DO SUPERVISORIO VIA RÁDIO PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO 15-UH-502. ACIONAR A BOTOEIRA DE EMERGENCIA DA GAVETA. VESTIR A ROUPA NR10 RISCO IV. SECCIONAR A MANOPLA DO DISJUNTOR DA GAVETA OU EXTRAIR. APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORNE PROC-NOR-026
18	16-UH-501	Elétrica	GAVETA 3.4 NO 16-CM-502 DESENHO ELETRICO REF. ORT-16-CM-502-E-001	SOLICITAR OPERADOR DO SUPERVISORIO VIA RÁDIO PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO 15-UH-502. ACIONAR A BOTOEIRA DE EMERGENCIA DA GAVETA. VESTIR A ROUPA NR10 RISCO IV. SECCIONAR A MANOPLA DO DISJUNTOR DA GAVETA OU EXTRAIR. APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORNE PROC-NOR-026
19	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Elétrica Pneumática Potencial	DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E MANUAL DE CO2	ACIONAR A CHAVE DE BLOQUEIO DO CO2 ; TRAVAR A BOBINA DA CAIXA DE DISPARO; FECHAR A VÁLVULA MANUALMENTE DE CADA CILINDRO; RETIRAR O LINK DE ATUAÇÃO DE CADACILINDRO; RETIRAR CABEÇA DE COMANDO ELÉTRICO DAS VÁLVULAS DIRECIONAIS

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22212	**26/09/2025**	ALLISON GOMES	Elétrica e Instrumentação PII
2	22578	**26/09/2025**	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instrumentação PII
3	26688	**26/09/2025**	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
4	22678	**26/09/2025**	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instrumentação PII
5	25252	**26/09/2025**	CRISTIANO VELOSO	Elétrica e Instrumentação PII
6	23224	**26/09/2025**	DANIEL CASTRO	Elétrica e Instrumentação PII
7	22571	**26/09/2025**	ELVIS MARINHO	Elétrica e Instrumentação PII
8	26151	**26/09/2025**	FELIPE LOPES SILVA	Elétrica e Instrumentação PII
9	24339	**26/09/2025**	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instrumentação PII
10	26153	**26/09/2025**	IGOR G. SANTOS	Elétrica e Instrumentação PII
11	22098	**26/09/2025**	ITALO RABELO OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
12	25258	**26/09/2025**	JOAO CALDAS	Elétrica e Instrumentação PII
13	25245	**26/09/2025**	JORDÃO BARBOSA	Elétrica e Instrumentação PII
14	22111	**26/09/2025**	JOSIMAR LIMA	Elétrica e Instrumentação PII
15	26158	**26/09/2025**	LUIZ FELIPE ARAUJO	Elétrica e Instrumentação PII
16	26827	**26/09/2025**	MAICON CRUZ	Elétrica e Instrumentação PII
17	26479	**26/09/2025**	MARCELO MOTA	Elétrica e Instrumentação PII
18	22064	**26/09/2025**	MARCOS LAFETA	Elétrica e Instrumentação PII
19	26049	**26/09/2025**	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instrumentação PII
21	26850	**26/09/2025**	PAULO PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
22	26574	**26/09/2025**	ROMULO CESAR RIBEIRO	Elétrica e Instrumentação PII
23	23016	**26/09/2025**	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instrumentação PII
24	24150	**26/09/2025**	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instrumentação PII
25	22746	**26/09/2025**	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
26	25820	**26/09/2025**	WILLYS PEREIRA DE SOUZA	Elétrica e Instrumentação PII
27	25262	**26/09/2025**	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instrumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**